
A3-LABORATORIO
DISEÑO DE UN DSL PARA REGLAS DE CRÉDITO

Sistema de evaluación para aprobación de créditos

Una entidad financiera desea desarrollar un pequeño sistema para evaluar solicitudes de crédito. Actualmente, las reglas de negocio están implementadas directamente mediante código Java y Python. Sin embargo, el área de negocio considera que en el futuro las reglas podrían cambiar con frecuencia y desea que estas reglas puedan representarse mediante un lenguaje especializado para decisiones de crédito.

AYUDA: como primera aproximación, el grupo dispone de una versión inicial del programa bajo los lenguajes de programación java y Python que implementa una regla sencilla:

SI edad $\geq$ 18 ENTONCES descuento = 0.28

El programa representa la anterior regla mediante un AST (Árbol de Sintaxis Abstracta) y posteriormente lo evalúa. EL contexto contiene variables como “edad” y “descuento”.

La entidad financiera ha decidido ampliar el sistema. Ahora desea evaluar las siguiente reglas:

- a. SI edad $\geq$ 18 ENTONCES clienteHabilitado = true
- b. SI ingresos $\geq$ 3.000.000 ENTONCES nivelIngresos = “ALTO”
- c. SI puntaje $\geq$ 700 ENTONCES riesgo = “BAJO”
- d. SI edad $\geq$ 18 Y ingresos $\geq$ 3.000.000 Y puntaje $\geq$ 700 ENTONCES creditoAprobado = true

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Cada integrante del grupo, seleccionará un lenguaje de programación cualquiera (Python, java, Go, Lenguaje “C”, C#, C++, etc).
2. Cada integrante del grupo deberá en el lenguaje de programación seleccionado, representar y evaluar las reglas anteriormente citadas.
3. Se requiere entregar un informe (grupal) en donde se explique la función que cumplen: ASTNode, VariableNode, GreaterThanOrEqualNode, IfStatementNode, contexto. (Estas sentencias están en el ejemplo proporcionado de “java”. ¿cuál es la equivalencia en los otros lenguajes).
4. Representar gráficamente el AST utilizando el mismo lenguaje de programación utilizado.

5. Se requiere realizar pruebas con los siguientes datos:
 - a. Edad = 25, ingresos = 5.000.000, puntaje = 750. Resultado esperado: creditoAprobado = true.
 - b. Edad = 17, ingresos = 5.000.000, puntaje = 750. Resultado esperado: creditoAprobado = false.
 - c. Edad = 25, ingresos = 2.000.000, puntaje = 750. Resultado esperado: creditoAprobado = false.
 - d. Edad = 25, ingresos = 5.000.000, puntaje = 650. Resultado esperado: creditoAprobado = false.
 - e. Edad = 25, ingresos = 5.000.000, puntaje = 850. Resultado esperado: creditoAprobado = true.
6. Cada integrante de grupo deberá diseñar tres reglas adicionales para el mismo dominio con sus respectivos casos de prueba. Las reglas deben corresponder realmente al dominio de crédito y deben estar acompañadas de su representación mediante AST.
7. Diseño conceptual del DSL. Deberá incluir: nombre, dominio, vocabulario, operaciones, reglas y ejemplos de sintaxis.
8. ¿Considera que la solución desarrollada corresponde a un DSL interno o externo? Justifique su respuesta.

IMPORTANTE: Al ejecutar el algoritmo, se requiere que el usuario ingrese los datos de entrada. Recuerde que ud está cursando un semestre superior.

¿Qué se debe entregar?

1. Un documento en formato WORD/PDF (sin excepción) que contenga las explicaciones correspondientes al desarrollo de las actividades y las respuestas a los interrogantes propuestos en la sección de "ACTIVIDADES A REALIZAR".
2. Los códigos fuentes utilizados (el no envío de estos, amerita la no revisión del informe y la nota será de 0.0).
3. En el documento se deben colocar las evidencias gráficas como resultado de la ejecución de cada algoritmo para cada uno de los casos de prueba incluyendo las tres nuevas reglas.

Al final del documento debe existir una sesión de bibliografía en formato IEEE (al final de este documento se presenta un breve ejemplo). Si ha utilizado alguna herramienta de IA, deberá indicar el nombre de la herramienta, el prompt utilizado y la evidencia gráfica -parcial- de la salida generada.

Fecha / hora límite de entrega: septiembre 05.2026 a las 23:59 horas. La entrega del informe debe hacerse mediante el aula virtual. Una sola persona integrante del grupo deberá hacer la entrega.

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LISTA DE REFERENCIAS EN FORMATO IEEE**Libros:**

[#] I.I. Apellido, Título. Lugar de publicación: Editorial, año, pp (páginas consultadas).

Ejemplo:

[1] J.P. Uyemura, Introducción al diseño de sistemas digitales: un enfoque integrado. México: Thomson Editores, 2000, pp. 30-50.

Fuentes electrónicas (artículo de revista electrónica)

[#] Autor. (año, mes), Título. Lugar de publicación: Editorial, año, pp (páginas consultadas).